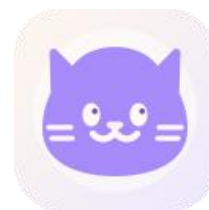


# Spoiler Kitty Blocker



Курсовой проект по варианту 19 – расширение браузера для скрытия спойлеров

Выполнил: студент 1 курса, группа 253-321

Смирнова Екатерина Сергеевна

## Задача проекта

- Расширение браузера должно находить упоминания любимого шоу на загружаемых страницах.
- Найденные фрагменты скрываются или заменяются изображениями с котиками.
- Реализация выбрана под Chrome: Manifest V3, content script, popup и страница настроек.

## Что реализовано

- Расширение Spoiler Kitty Blocker 1.4.2 для Chrome.
- Словарь по умолчанию и добавление своих слов или фраз.
- Режимы обработки: скрыть фрагмент, скрыть слово, размыть, пометить, заменить котиком.
- Статистика замен и история проверок могут храниться в SQLite через Python Native Messaging Host.
- При недоступной SQLite настройки сохраняются в chrome.storage.

# Логика работы

1. При загрузке страницы content script получает настройки и активный словарь.
2. DOM страницы обходится без script, input, textarea и служебных узлов.
3. Совпадения ищутся в тексте, alt/title изображений и заметных блоках страницы.
4. Найденный фрагмент заменяется безопасной карточкой или SVG-котиком.
5. MutationObserver пересканирует новые элементы без полной перезагрузки страницы.

# Рорир

## Быстрое управление расширением:

- включение и выключение блокировки;
- выбор режима обработки;
- добавление слова или фразы;
- проверка текущей страницы;
- число замен и состояние SQLite.

The screenshot shows the settings for the 'Рорир' extension. It features several toggle switches and a dropdown menu. The 'Блокировка' (Blocking) toggle is turned on. The 'Режим обработки' (Processing mode) dropdown is set to 'Скрывать фрагмент' (Hide fragment). The 'Заменять изображения' (Replace images) toggle is also turned on. Below these, there is a text input field containing 'финал сериала' (series finale) and a 'Добавить' (Add) button. At the bottom, two status bars provide summary information: 'v1.4.2: 9 замен(ы), картинок: 1. В словаре: 48.' and 'SQLite подключена, слов: 48.'

Блокировка  
Включено

Режим обработки  
Скрывать фрагмент

Заменять изображения  
Изображения с совпадениями по словарю заменяются SVG-котиками.

Слово или фраза  
финал сериала

Добавить

v1.4.2: 9 замен(ы), картинок: 1. В словаре: 48.

SQLite подключена, слов: 48.

# Настройки

Отдельная страница настроек:

- словарь по строкам;
- выбор режима обработки;
- параметры точности поиска;
- лимит замен на странице;
- подключение и проверка SQLite.

Скрывать фрагмент

☒ **Заменять изображения**  
Изображения с совпадениями по словарю заменяются SVG-котиками.

**Словарь**  
Одна строка — одно слово или фраза.

Игра престолов  
Game of Thrones  
Дом Дракона  
House of the Dragon  
Джон Сноу  
Jon Snow  
Дейенерис  
Daenerys  
Красная свадьба  
Red Wedding  
зима близко  
winter is coming  
Таргариен  
Targaryen  
Ланнистеры

Сохранить Словарь по умолчанию

☐ **Искать целые слова**  
Совпадение не срабатывает внутри других слов.☐ **Учитывать регистр**  
Различает строчные и прописные буквы.

Максимум замен на странице: 250Подпись замены: Спойлер скрыт котиком

**SQLite**  
Python-скрипт хранит настройки, словарь и историю проверок в SQLite.

Статус: Подключена и используется.

Файл базы: ~/.spoiler-kitty-blocker/spoiler\_kitty.sqlite3

Статистика: слов: 48, категорий: 4, страниц: 3, проверок: 12, совпадений: 31

Загрузить из SQLite Записать в SQLite

**Проверка**

# Архитектура

- `manifest.json` – описание расширения, разрешения, popup, options и service worker.
- `src/content.js` – поиск спойлеров на странице и замена найденных фрагментов.
- `src/background.js` – обмен сообщениями, настройки, связь с native host.
- `src/popup.*` и `src/options.*` – пользовательский интерфейс.
- `backend/native_host.py` – обмен JSON-сообщениями с браузером и работа с SQLite.

# Хранение данных

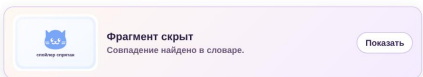
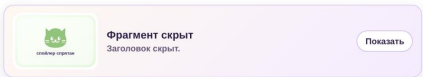
- settings – параметры работы расширения;
- categories – категории словаря и уровень важности;
- keywords – активные слова и фразы для поиска;
- pages, scans, matches – история страниц, проверок и найденных совпадений;
- active\_keywords – представление для получения рабочего словаря.



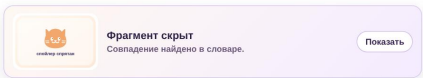
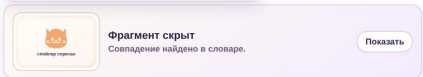
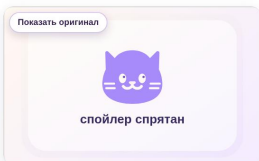
# Проверка

Проверочная страница  
test/sample\_page.html:

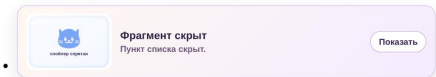
- фразы из словаря скрываются;
- безопасный текст остается видимым;
- изображения заменяются котиками;
- оригинал открывается кнопкой «Показать».



Этот безопасный абзац должен остаться видимым: здесь нет слов из словаря.



- Обычный пункт списка без спойлеров.



| Поле              | Значение                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сериал            | <div> Фрагмент скрыт<br/>Ячейка таблицы скрыта. <span>Показать</span></div> |
| Безопасная строка | Котики любят спать на клавиатуре.                                                                                                                                |

## Состав проекта

- manifest.json
- src/background.js, src/content.js
- src/popup.html, src/popup.css, src/popup.js
- src/options.html, src/options.css, src/options.js
- backend/schema.sql, backend/native\_host.py
- backend/install\_native\_host.py, uninstall\_native\_host.py
- assets/icons, assets/cats
- test/sample\_page.html, tools/build\_zip.py

## Итоги

- Реализованы замена на котиков, несколько режимов обработки и пользовательский словарь.
- Добавлено локальное хранение настроек и статистики через SQLite.
- Проект можно демонстрировать как распакованное расширение Chrome.
- Дальнейшее развитие – профили для разных фильмов и сериалов, импорт/экспорт словарей.

**МОСКОВСКИЙ  
ПОЛИТЕХ**

---

**Спасибо за внимание**

---

**СМЕЛЕЕ МЫСЛИ**